Documentación técnica

Características dinámicas por variante – Shopify

---

1. *Objetivo*

El objetivo de esta implementación fue mostrar una lista de características específica para cada variante de un producto, actualizándose dinámicamente cuando el usuario cambia de variante, sin recargar la página.

La solución se desarrolló utilizando Shopify (Liquid + metacampos) y JavaScript puro, priorizando claridad, mantenibilidad y la posibilidad de que el contenido sea gestionado desde el panel de administración sin necesidad de modificar código.

---

2. *Enfoque general*

Cada variante del producto cuenta con su propio contenido descriptivo, definido desde Shopify Admin mediante metacampos (metafields).

Este enfoque permite que:

- El contenido no esté hardcodeado en el código.
- El contenido pueda ser editado por perfiles no técnicos.
- Los cambios se reflejen automáticamente en la página del producto.

Liquid se encarga de leer esta información al renderizar la página y exponerla al frontend, mientras que JavaScript se ocupa de mostrar dinámicamente el contenido correspondiente según la variante seleccionada.

---

3. *Flujo para el usuario administrador (no técnico)*

El flujo para modificar las características de una variante es el siguiente:

1. El usuario ingresa a Shopify Admin.
2. Desde la barra de navegación lateral selecciona **Productos**.
3. Selecciona el producto que desea editar.
4. Dentro del producto, elige la variante correspondiente.
5. Accede al apartado de **Metacampos**.
6. En el campo de texto disponible puede escribir libremente las características deseadas para esa variante.
7. Guarda los cambios.

Una vez realizado este proceso, la información queda disponible automáticamente en la página del producto, sin necesidad de acciones adicionales ni intervención técnica.

---

4. *Flujo de funcionamiento de la solución*

El funcionamiento interno de la solución sigue el siguiente flujo:

1. Shopify guarda el contenido definido en los metacampos de cada variante.
2. Al cargar la página del producto, Liquid lee esos valores desde la base de datos.
3. Los datos se exponen al frontend para su uso en JavaScript.
4. Al mostrarse la página, se renderiza el contenido correspondiente a la variante activa.
5. Cuando el usuario cambia de variante, el contenido se actualiza dinámicamente sin recargar la página.

---

5. *Decisiones técnicas*

- Se utilizaron metacampos de variante para permitir contenido distinto por cada opción del producto.
- Se mantuvo una separación clara entre:
  - **contenido** (Shopify Admin),
  - **estructura** (Liquid / HTML),
  - **comportamiento** (JavaScript).
- No se utilizaron librerías externas ni frameworks, cumpliendo con la restricción de usar únicamente Vanilla JavaScript.
- Se aplicaron estilos mínimos y no invasivos para mejorar la legibilidad sin afectar el tema.

---

6. Aprendizajes

Durante el desarrollo de esta tarea, si bien tenía nociones en el rol de admin en la plataforma, no contaba con experiencia previa profunda en Liquid ni en la arquitectura interna de Shopify.

A partir de esta implementación pude comprender:

- cómo Shopify gestiona y expone datos desde el panel de administración, actuando como una suerte de base de datos.
- cómo Liquid actúa como puente entre la base de datos y el frontend.
- cómo estructurar soluciones dinámicas respetando el flujo del tema.
- cómo sincronizar correctamente los cambios de variante con JavaScript.

Este proceso me permitió afianzar el modelo de desarrollo en Shopify y ganar mayor autonomía para futuras implementaciones.

---

7. *Nota para revisión técnica*

Para facilitar la revisión del código, los cambios realizados se concentran únicamente en los siguientes archivos:

- **`sections/main-product.liquid`**
  Contenedor del bloque de características, estilos mínimos y exposición de los datos de las variantes al frontend. La modificación comienza a partir de un comentario identificable dentro del archivo.
- **`assets/variant-features.js`**
  Lógica en JavaScript encargada de detectar cambios de variante y actualizar dinámicamente el contenido.